Informe Ejecutivo – Sistema de Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial para la Gestión de Plagas y Enfermedades en el Cultivo de Arroz en el Meta, Colombia

Autor: Julio Vargas-Riaño

Fecha: Febrero 2026

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta un análisis integral y comparativo (benchmarking) de modelos de Inteligencia Artificial (IA) y Visión por Computadora orientados a la detección automática de plagas y enfermedades en el cultivo de arroz, con énfasis en la viabilidad técnica para dispositivos móviles de gama de entrada y gafas de Realidad Aumentada (RA), bajo condiciones de operación offline en zonas rurales del departamento del Meta, Colombia.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente basado en IA y RA para la detección temprana, clasificación y gestión de plagas y enfermedades del arroz.

Objetivos Específicos

- Evaluar modelos de visión por computadora bajo restricciones de hardware.

- Integrar modelos ligeros con sistemas RA.

- Permitir diagnóstico en tiempo real sin conectividad.

- Reducir el uso innecesario de pesticidas.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de literatura (2016–2025), análisis técnico de arquitecturas CNN y YOLO, evaluación experimental y análisis de viabilidad en hardware móvil.

Benchmarking de Modelos

YOLOv4-tiny – 97.36% mAP – 6.0M – Offline

YOLOv5s + Ghost – 96.1% mAP – 3.9M – Offline

LiSA-MobileNetV2 – 95.7% Acc – 2.0M – Offline

GBiDC-PEST – 80.1% mAP – 1.2M – Offline

EfficientNet-B0 – 96% Acc – 5.3M – Offline

Simple CNN – 93.3% Acc – 0.8M – Offline

Análisis Técnico

Ventajas:

- Alta eficiencia computacional.

- Operación offline.

- Detección multiclase.

- Integración con realidad aumentada.

Limitaciones:

- Compromiso precisión–velocidad.

- Sensibilidad a iluminación variable.

- Escalabilidad multiclase limitada.

Propuestas Técnicas

YOLOv4-tiny: modelo principal de detección.

LiSA-MobileNetV2: clasificador optimizado.

CNN Ligera: respaldo para hardware limitado.

Arquitectura del Sistema

Captura → Preprocesamiento → Detección → Clasificación → Visualización RA → Recomendaciones.

Impacto Esperado

- Reducción del 30–45% en pesticidas.
- Incremento del 10–25% en rendimiento.
- Mejora ambiental y económica.

Recomendaciones

- Cuantización INT8.
- Enfoque en 3–6 enfermedades.
- Interfaz de voz offline.
- Capacitación rural.

Conclusión

La integración de IA ligera y RA representa una solución viable, escalable y sostenible para la agricultura de precisión en Colombia.